



**Université de
Sherbrooke**

**IGL201
Techniques et outils de
développement**

Semaine 03

Martin Gagné, MBA, PMP, PMI-ACP, ITIL

LABORATOIRE (5%)

Liste des membres de l'équipe

CIP :	Nom :
CIP :	Nom :
CIP :	Nom :
CIP :	Nom :
CIP :	Nom :
CIP :	Nom :

Objectif du laboratoire

Les étudiants devront :

1. **Développer une petite application en *vibe coding* !**

Plan des points :

- Trouver les requis : 5 points
- Préparer le fichier de spécification avec Specify : 5 points
- Logiciel en Python qui fonctionne bien selon les spécifications : 5 points

Total des points : 15 points

Laboratoire semaine 3 : Vibe Coding

Qu'est-ce que le *Vibe Coding* ?

Le *vibe coding* est une approche novatrice de la programmation qui met l'accent sur l'expérience utilisateur et l'interaction dynamique avec le code. En essence, cette méthode vise à créer des applications qui non seulement fonctionnent efficacement, mais qui offrent également une expérience agréable et intuitive aux utilisateurs.

Les principes du Vibe Coding

- Expérience Utilisateur (UX) : Le vibe coding accorde une importance primordiale à l'UX, en veillant à ce que les interfaces utilisateur soient conviviales et esthétiquement plaisantes.
- Interaction Dynamique : Les applications développées selon cette approche permettent des interactions en temps réel, offrant ainsi une réactivité accrue et une meilleure connexion avec les utilisateurs.
- Itération Continue : Le développement est itératif, avec des mises à jour régulières et des améliorations basées sur les retours des utilisateurs et les nouvelles technologies.

Les avantages du Vibe Coding

- Amélioration de la Satisfaction Utilisateur : En plaçant l'expérience utilisateur au centre, les applications sont mieux accueillies et plus utilisées.
- Adaptabilité : Cette approche permet de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles tendances technologiques.
- Innovation : Le vibe coding encourage une pensée créative et innovante, permettant de sortir des sentiers battus.

Mise en situation : Application de gestion de projets pour une petite agence digitale

La petite agence digitale *Pixel & Co.*, spécialisée en conception web et marketing numérique, cherche à améliorer sa gestion interne des projets. Actuellement, les chefs de projets utilisent des outils disparates (tableurs, e-mails, réunions informelles) pour suivre l'avancement des tâches et assurer la collaboration entre les équipes. Cette approche entraîne une perte d'efficacité, des oublis de tâches et une difficulté à établir des priorités.

L'agence digitale *Pixel & Co.* est en pleine transformation. Ses méthodes de gestion de projet, basées sur des tableurs et des échanges informels, ne suffisent plus à assurer un suivi efficace. Pour remédier à cela, elle décide de développer une application web qui centralisera l'organisation des tâches et optimisera la collaboration entre les membres de son équipe.

Dès la création d'un projet, le chef de projet pourra définir son nom, sa description et sa date de livraison. Il aura une vue d'ensemble sur tous les projets en cours, avec la possibilité d'en modifier les informations si nécessaire. Ce premier élément constitue le socle de l'application : un espace clair pour structurer les initiatives de l'agence et éviter les oublis.

Une fois le projet lancé, l'équipe pourra gérer un backlog détaillé. Chaque tâche sera classée en fonction de sa priorité et de son statut, permettant aux membres de suivre précisément l'avancement du travail. Les développeurs pourront modifier les tâches, en ajouter de nouvelles et organiser les étapes de leur implémentation. Plus besoin de jongler entre plusieurs outils disparates : toutes les informations seront accessibles en un seul endroit, facilitant la prise de décision.

Mais au-delà de l'organisation, il est essentiel de comprendre les besoins des utilisateurs. C'est là qu'interviennent les *user stories*. Pour chaque fonctionnalité, les membres de l'équipe pourront rédiger des récits expliquant, sous forme concrète, les attentes des utilisateurs. Chaque user story précisera qui est concerné, quel est le besoin et quel résultat est attendu. Grâce à cette approche, les développeurs pourront travailler en gardant à l'esprit la finalité de chaque tâche, garantissant ainsi un produit véritablement adapté à ses utilisateurs.

Pour que tout fonctionne efficacement, une attribution claire des responsabilités sera mise en place. Chaque tâche pourra être assignée à un membre de l'équipe, avec une date limite bien définie. Ainsi, chacun saura exactement ce qu'il doit accomplir et pourra gérer ses priorités sans difficulté. Une fonctionnalité de notification viendra compléter ce système, avertissant les membres dès qu'une tâche leur est confiée.

Enfin, l'application proposera un tableau de bord interactif permettant de suivre l'évolution du projet en temps réel. Grâce à une représentation visuelle claire, les membres de l'équipe pourront voir rapidement quelles tâches sont en cours, lesquelles sont terminées et quelles actions sont urgentes. Cet espace servira de repère quotidien pour tout le monde, évitant les réunions chronophages et les malentendus sur l'état d'avancement du travail.

Mission

Vous devez accomplir les tâches suivantes dans l'ordre :

Étape 1 :

Vous devez extraire tous les requis de la mise en situation et les conserver dans un fichier texte. Copiez votre requête IA ici pour la montrer pour la correction.

Requête :

Étape 2 :

Vous devez créer un nouveau projet et utiliser Specify pour préparer le fichier de spécifications. Copiez votre requête IA ici pour la montrer pour la correction.

Requête :

Vous aurez besoin d'une forme de base de données. Ajoutez un requis qui utilisera un fichier binaire pour gérer les données du logiciel. Copiez votre requête IA ici pour la montrer pour la correction.

Requête :

Étape 3 :

Vous devez faire construire le logiciel en Python selon vos spécifications en utilisant une interface graphique moderne et agréable. Copiez votre requête IA ici pour la montrer pour la correction.

Requête :

Pour la finale, faites une démonstration de votre logiciel !

ATTENTION !

Pour avoir les points, ne quittez pas la salle sans avoir montré ce que vous avez fait. Autrement, vous aurez une note de 0 pour ce laboratoire.